

Modelo de Urnas de Pólya

Procesos Estocásticos

Jaimes Molina Andrea

27 de abril de 2026

Modelo básico y la dinámica de auto-refuerzo

Demostración de la pérdida de independencia y construcción del proceso como martingala

Teorema de representación de de Finetti para variables intercambiables

Demostración de la convergencia asintótica de la proporción

Construcción formal del modelo

Espacio de probabilidad

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad.

Variables aleatorias

Definimos una sucesión $(X_n)_{n \geq 1}$ con valores en $\{0, 1\}$:

$$X_n = \begin{cases} 1 & \text{si en el paso } n \text{ se extrae bola blanca} \\ 0 & \text{si se extrae bola negra} \end{cases}$$

Filtración

Sea $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$ la información disponible hasta el tiempo n .

Dinámica del proceso

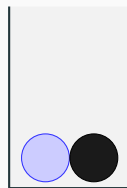
Si B_n y N_n denotan el número de bolas blancas y negras en el tiempo n , entonces:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid \mathcal{F}_n) = \frac{B_n}{B_n + N_n}$$

Definición del Proceso de Pólya

- Inicialmente: $B_0 = 1$, $N_0 = 1$.
- Se selecciona una bola al azar.
- Se regresa junto con **otra bola del mismo color**.
- El procedimiento se repite indefinidamente.

Urna Inicial



Total $T_0 = 2$ — $B_0 = 1$

Definición del Proceso de Pólya

- Inicialmente: $B_0 = 1$, $N_0 = 1$.
- Se selecciona una bola al azar.
- Se regresa junto con **otra bola del mismo color**.
- El procedimiento se repite indefinidamente.

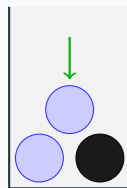


Selección: blanca

Definición del Proceso de Pólya

- Inicialmente: $B_0 = 1, N_0 = 1$.
- Se selecciona una bola al azar.
- Se regresa junto con **otra bola del mismo color**.
- El procedimiento se repite indefinidamente.

Paso $n = 1$

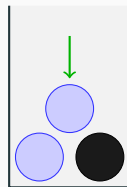


Total $T_1 = 3$ — $B_1 = 2$

Definición del Proceso de Pólya

- Inicialmente: $B_0 = 1$, $N_0 = 1$.
- Se selecciona una bola al azar.
- Se regresa junto con **otra bola del mismo color**.
- El procedimiento se repite indefinidamente.

Paso $n = 1$



Total $T_1 = 3$ — $B_1 = 2$

Dinámica de auto-refuerzo (Contagio)

La ocurrencia de un evento incrementa su probabilidad futura.

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid \mathcal{F}_n) = \frac{B_n}{B_n + N_n}$$

Intercambiabilidad: La probabilidad de una secuencia depende únicamente del número total de bolas blancas observadas, no del orden.

Idea clave

El proceso depende de la **frecuencia acumulada** y no del momento en que ocurren los eventos.

Este modelo describe un mecanismo de *refuerzo*: los eventos se “auto-fortalecen”.

Consecuencia: Este mecanismo induce dependencia entre las variables (X_n) , en contraste con ensayos independientes.

Cálculo (Para $B_0 = 1, N_0 = 1$)

$$\mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 1) = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{P}(X_2 = 1) = \frac{1}{2}$$

Conclusión

Dado que $\mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 1) \neq \mathbb{P}(X_2 = 1)$, las variables (X_n) no son independientes.

Construcción como martingala

Definimos la proporción de bolas blancas como:

$$M_n = \frac{B_n}{n+2}$$

donde B_n es el número total de bolas blancas después de n extracciones.

Relación de transición

Se tiene que la cantidad de bolas blancas se actualiza como:

$$B_{n+1} = B_n + X_{n+1}$$

donde recordamos que X_{n+1} es la variable indicadora:

$$X_{n+1} = \begin{cases} 1 & \text{si se extrae blanca} \\ 0 & \text{si se extrae negra} \end{cases}$$

Cálculo de la esperanza del número de bolas

$$\begin{aligned} E(B_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= B_n + E(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \underbrace{B_n + \frac{B_n}{n+2}}_{\text{Factorizando } B_n} = \frac{n+3}{n+2} B_n \end{aligned}$$

Normalización a la proporción

Dado que $M_{n+1} = \frac{B_{n+1}}{n+3}$, calculamos su esperanza condicional:

$$\begin{aligned} E(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \frac{1}{n+3} E(B_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \frac{1}{n+3} \left(\frac{n+3}{n+2} B_n \right) = \frac{B_n}{n+2} = M_n \end{aligned}$$

$\therefore (M_n)$ es una martingala respecto a la filtración $\mathcal{F}_n$.

Definición

Una sucesión (X_n) es intercambiable si para toda permutación finita π :

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \stackrel{d}{=} (X_{\pi(1)}, X_{\pi(2)}, \dots, X_{\pi(n)})$$

Interpretación

La probabilidad de una secuencia depende únicamente del número de éxitos observados, no del orden particular en que estos ocurrieron.

Teorema de de Finetti

Si (X_n) es una sucesión intercambiable de variables en $\{0, 1\}$, entonces existe una variable aleatoria θ tal que, condicionado a θ :

$$X_n \mid \theta \sim \text{Bernoulli}(\theta)$$

y las variables son condicionalmente independientes.

Representación Integral:

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \int_0^1 \prod_{i=1}^n \theta^{x_i} (1 - \theta)^{1-x_i} d\mu(\theta)$$

Interpretación del Teorema

Las variables (X_n) no son independientes de forma marginal. Sin embargo, pueden representarse como una mezcla probabilística de secuencias i.i.d.

Existe una variable latente θ que absorbe toda la dependencia del proceso.

Condicionado a conocer el valor de θ , el proceso se reduce a simples ensayos de Bernoulli independientes.

Idea clave

La dependencia estocástica observada surge exclusivamente al "mezclar" (integrar) sobre los diferentes valores posibles de la distribución de θ .

- El mecanismo de auto-refuerzo del proceso de Pólya genera, por construcción, una sucesión intercambiable de extracciones.
- Por el teorema de de Finetti, garantizamos la existencia de una variable aleatoria θ tal que:

$$X_n \mid \theta \sim \text{Bernoulli}(\theta)$$

- En el caso específico de esta urna, demostraremos que θ sigue una distribución de probabilidad explícita.

Convergencia de la proporción

La sucesión de proporciones (M_n) converge casi seguramente a una variable aleatoria:

$$M_n \xrightarrow{a.s.} \theta$$

Demostración por Martingalas

Sabemos que (M_n) es una martingala y que está acotada ($0 \leq M_n \leq 1$). Por el

Teorema de Convergencia de Martingalas de Doob, toda martingala acotada converge casi seguramente a un límite finito.

La variable aleatoria límite θ no es una constante, sino que sigue una distribución Beta condicionada por los parámetros iniciales de la urna:

$$\theta \sim \text{Beta}(B_0, N_0)$$

- El valor límite hacia el cual converge la proporción de bolas está fuertemente dictado por el ruido.^o azar de las primeras extracciones.
- Como partimos de $B_0 = 1$ y $N_0 = 1$, en este caso particular $\theta \sim \text{Beta}(1, 1)$, lo cual equivale a una distribución Uniforme en $(0, 1)$.

- Por el **Teorema de de Finetti**, sabemos que la estructura intercambiable de la urna implica la existencia de θ tal que:

$$X_n \mid \theta \sim \text{Bernoulli}(\theta)$$

- Por la convergencia de la **Martingala** de Pólya, identificamos exactamente quién es esa variable latente:

$$\theta \sim \text{Beta}(B_0, N_0)$$

- **Conclusión:** La distribución Beta describe la variabilidad asintótica del límite, formalizando matemáticamente el fenómeno de que “el rico se hace más rico” sin un destino predeterminado único.

Referencias

-  W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, Wiley.
-  L. Rincón, *Introducción a los Procesos Estocásticos*, Notas de curso.
-  J. Ortega Sánchez, V. Rivero Mercado, *Notas de Curso de Procesos Estocásticos*, CIMAT.
-  R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, Cambridge University Press.
-  OpenAI, *ChatGPT (modelo de lenguaje)*, 2026. Herramienta de apoyo para organización y explicación.

¡Gracias!